天津市海德机械设备有限公司“1•13”一般起重机械相关事故调查报告

天津市海德机械设备有限公司“1•13”

一般起重机械相关事故调查组

2026 年 8 月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故单位.....2
（二）涉事设备及相关人员情况.....2
二、事故发生过程、应急处置及善后赔偿情况.....5
（一）事故发生过程.....5
（二）应急处置情况.....6
（三）善后赔偿情况.....6
三、人员伤亡及直接经济损失.....7
（一）人员伤亡情况.....7
（二）直接经济损失.....7
四、事故原因及性质.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....7
（三）事故性质.....8
五、责任认定及处理建议.....8
（一）事故责任单位的责任认定及处理建议.....8
（二）事故责任人员的责任认定及处理建议.....9
六、事故防范和整改措施.....10
海德机械.....10

天津市海德机械设备有限公司“1•13”一般起重机械相关事故调查报告

2024年1月13日14时35分许，位于宁河区七里海镇薄台子村的天津市海德机械设备有限公司2号车间内，铆工刘燕强（身份证号：13043519860214****，男，河北省邯郸市曲周县大河道乡西四夫人寨村人）在翻转构件（角铁）作业过程中被起重机械吊钩下方悬挂的可拆分索具（手动起重用夹钳）砸伤。事故造成直接经济损失70.1166万元（因未达成善后赔偿协议，暂未加入事故赔偿费用）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备事故报告和调查处理导则》等有关法律法规、规章规定，经报请宁河区人民政府批准，成立了由区市场监管局、区应急局、公安宁河分局、区工信局、区总工会、七里海镇人民政府等部门组成的事故调查组，组织开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故单位和责任人员的处理意见和建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施及建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故单位

天津市海德机械设备有限公司（以下简称“海德机械”）

海德机械成立于2018年10月15日，统一社会信用代码：91120116MA06FJ4P6P；法定代表人：王维；注册资本：800万元人民币；住所：天津市滨海新区汉沽街安阳里39号楼增2号；经营范围：机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；针纺织品销售；日用百货销售；文具用品零售；建筑装饰材料销售；家具销售；家用电器销售；机械设备租赁；有色金属压延加工；金属结构制造。

（二）涉事设备及相关人员情况

1.涉事特种设备情况

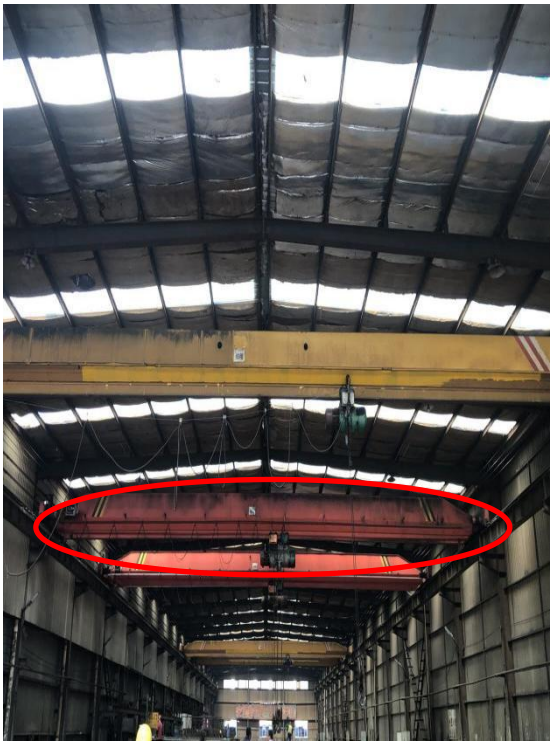
涉事设备类别：桥式起重机；注册代码：41701201172023070014；使用登记证编号：起17津Q00618（23）；额定起重量：10吨；产品编号：19100111；型号规格：LD10-19.5A3；制造单位：河南省中原矿山设备有限公司；产权单位：天津船建管业有限公司；操纵方式：无线遥控操纵，按照《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019）附录J起重机械作业人员考核大纲J1范围[1]规定，该起重机械作业人

[1] 《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019）附录J 起重机械作业人员考核大纲J1 范围：

桥式起重机司机、门式起重机司机、塔式起重机司机、流动式起重机司机、门座式起重机司机、升降机司机、缆索式起重机司机及相应指挥人员需要取得《特种设备作业人员证》，并按照本大纲要求取证。

从事起重机械司索作业人员、起重机械地面操作人员和遥控操作人员、桅杆式起重机和机械式停车设备的司机不需要取得《特种设备作业人员证》，使用单位可参照本大纲的内容，对相关人员的从业能力进行培训和管理。

员不需取得特种设备作业人员证；设备于2023年6月14日完成首次检验，检验结论为合格，下次检验日期为2025年6月，报告编号：津起定检2023-07177号。涉事起重机械为海德机械2022年7月18日从天津船建管业有限公司处租赁，租赁合同中规定，起重机械使用单位为海德机械。



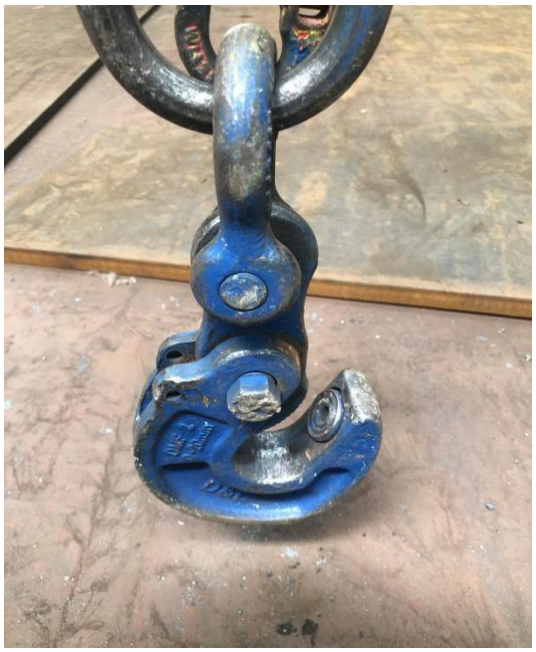
（涉事起重机械现场照片）



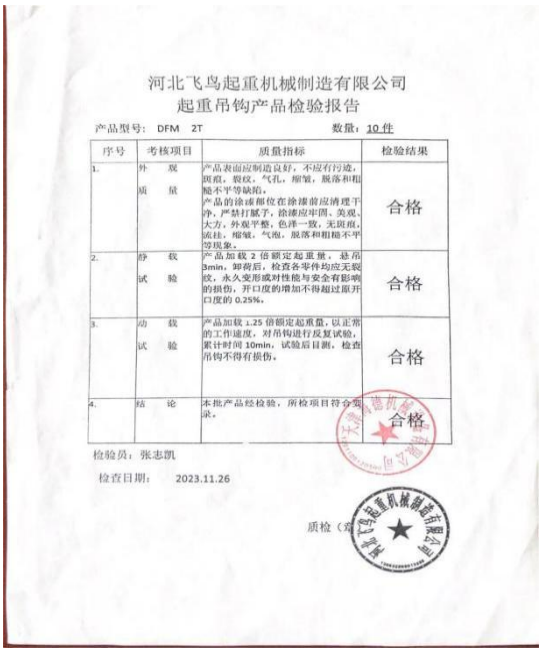
（吊钩下方悬挂索具示例）

2.涉事索具（手动起重用夹钳）情况

涉事索具为河北飞鸟起重机械制造有限公司制造的手动起重用夹钳，产品型号DFM 2T，额定起重量为2吨。



（涉事索具示例）



河北飞鸟起重机械制造有限公司
起重吊钩产品检验报告

产品型号：DFM 2T　　数量：10 件

序号	考核项目	质量指标	检验结果
1.	外观质量	产品表面应制造良好，不应有污迹，斑痕，裂纹，气孔，缩皱，脱落和粗糙不平等缺陷。 产品的涂漆部位在涂漆前应清理干净，严禁打腻子，涂漆应牢固、美观、大方，外观平整，色泽一致，无斑痕，流挂，缩皱，气泡，脱落和粗糙不平等现象。	合格
2.	静载试验	产品加载 2 倍额定起重量，悬吊 3min，卸荷后，检查各零件均应无裂纹，永久变形或对性能与安全有影响的损伤，开口度的增加不得超过原开口度的 0.25%。	合格
3.	动载试验	产品加载 1.25 倍额定起重量，以正常的工作速度，对吊钩进行反复试验，累计时间 10min，试验后目测，检查吊钩不得有损伤。	合格
4.	结论	本批产品经检验，所检项目符合要求。	合格

检验员：张志凯

检查日期：2023.11.26

质检（

（涉事索具产品检验报告）

3.涉事吊物情况

涉事吊物为 12m 长、14cm*14cm、约 150 公斤的构件（角铁）。



（索具起吊角铁示例）

4.涉事相关人员情况

（1）王维，男，1989年4月14日出生，天津市蓟州区人，身份证号为120225198904144***，海德机械法定代表人，全面负责公司安全生产工作。

（2）刘燕强（伤者），男，1986年2月14日出生，河北省邯郸市人，身份证号为130435198602144***，海德机械三方派遣职工，由海德机械委托天津市中佰人力资源有限公司为其缴纳商业保险、代发工资、处理工伤，事发时刘燕强正操作起重机械翻转构件（角铁）。

二、事故发生过程、应急处置及善后赔偿情况

（一）事故发生过程

因海德机械2号车间内未安装监控，故无法通过视频查看事故经过，且事发时间为2024年1月13日，距事故调查开始时间约2年4个月，涉事索具（手动起重用夹钳）、被起吊构件（角铁）均已灭失。事故调查组经现场勘验、结合调查询问笔录，查明以下事故经过：2024年1月13日14时35分许，刘燕强用涉事起重机械吊钩下方悬挂的2条可拆卸索具（手动起重用夹钳）分别夹在角铁中间两侧，角铁处于支撑物H型钢材的上方，刘燕强双手分别扶着角铁上的两个钢板夹，然后右手去拿起重机械的遥控器操作，想把角铁抬升，在用遥控器操作起重机械提升的过程中，刘燕强未及时与被起吊构件（角铁）保持安全距离，同时右手侧钢板夹和上方铁链本身存在的拗劲，

导致钢板夹与角铁的接触面积变小，摩擦力变小没有勾牢，在起吊过程中，右手侧钢板夹从角铁上脱落并释放拗劲，由于惯性击打刘燕强面部，当时角铁离下方支撑物 H 型钢距离为 20-30cm 左右。

（二）应急处置情况

事故发生后，海德机械相关工作人员未拨打 120 急救电话，由该公司员工自行使用车辆将刘燕强拉至宁河区医院，因伤势较重，宁河区医院未进行接收，在区医院转坐救护车辆前往天津医院，到达天津医院后建议转至北京相关医院治疗，后续立即转至北京 301 医院进行 CT 拍摄，并转至北京大学口腔医院开展相应治疗。在事故发生后，海德机械未向相关职能部门及属地人民政府进行过报告。

（三）善后赔偿情况

截止 2026 年 8 月 5 日，刘燕强治疗共计花费 37.862302 万元，其中天津市中佰人力资源有限公司垫付 24.599389 万元，刘燕强本人垫付 13.262913 万元，海德机械未垫付。截止目前，因刘燕强在天津市中佰人力资源有限公司投保商业保险前，缴纳过职工社保，导致目前无法使用商业保险进行理赔，现阶段正处于诉讼解决阶段，天津市中佰人力资源有限公司、海德机械暂未与刘燕强签订善后处理协议，该事故未对社会稳定造成影响。

三、人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人受伤，依据《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》（GB/T16180-2014）,定为伤残六级，劳动能力鉴定结论书编号：S212019220250488。伤者：刘燕强，男，1986年2月14日出生，河北省邯郸市人，身份证号为13043519860214****。

（二）直接经济损失

事故调查组依据《特种设备事故报告和调查处理导则》（TSG03-2024）的有关规定，核定事故造成直接经济损失70.1166万元（因未达成善后赔偿协议，暂未加入事故赔偿费用）。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

海德机械使用的索具（手动起重用夹钳）从角铁一侧脱落，索具（手动起重用夹钳）由于惯性击打刘燕强面部，导致事故发生。

（二）间接原因

1.使用管理缺失。海德机械未进行构件（角铁）翻转作业过程的危险源辨识和风险评估，未制定危险源分级管控表和隐患排查项目清单，未建立隐患排查制度并做好日常隐患排查记录，未建立隐患排查治理档案。

2.教育培训缺失。海德机械对从业人员的安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未建立起重机械索具（手动起重用夹钳）使用操作规程，仅凭操作工个人经验进行构件（角铁）翻转作业，从业人员不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

3.安全巡查缺失。海德机械未建立安全巡查制度，未安排人员对起重机械索具（手动起重用夹钳）的工作状况进行巡查检查。

（三）事故性质

经事故调查组认定，该事故是一起一般生产安全责任事故（特种设备相关事故）。

五、责任认定及处理建议

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议

海德机械

海德机械安全管理不到位，安全生产规章制度不健全，安全教育、培训不到位，安全巡查缺失，对事故发生负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第七条[1]、第十三条第一款[2]之规定。在事故发生后，未保护事故现场和有关证据，未向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告，其行为违反了《中华人

[1] 《中华人民共和国特种设备安全法》第七条：特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。

[2] 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款：特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。

民共和国特种设备安全法》第七十条第一款[1]之规定。建议天津市宁河区市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十九条第（二）项[2]、第九十条第（一）项[3]之规定对其进行行政处罚。

（二）事故责任人员的责任认定及处理建议

1.王维

王维作为海德机械法定代表人，全面负责本单位的安全生产工作，督促、检查本单位安全生产工作不力，对安全生产责任制、安全生产规章制度的建立健全及落实监督、检查不到位，未组织或委托相关人员开展构件（角铁）翻转作业过程的危险源辨识和风险评估，未对起重机械索具（手动起重用夹钳）的工作状况进行巡查检查，对现场作业存在的安全风险未能及时排查，对该起事故负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款之规定。建议天津市宁河区市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第（一）项[4]之规定对其进行行政处罚。

---

[1] 《中华人民共和国特种设备安全法》第七十条第一款：特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。

[2] 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十九条第（二）项：发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位处五万元以上二十万元以下罚款；对主要负责人处一万元以上五万元以下罚款；主要负责人属于国家工作人员的，并依法给予处分：（二）对特种设备事故迟报、谎报或者瞒报的。

[3] 《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第（一）项：发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款。

[4] 《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第（一）项：对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款。

2.刘燕强

刘燕强作为2号车间铆工，未对其吊装作业进行危险源辨识，在操作起重机械起吊构件（角铁）过程中，未及时与起吊构件（角铁）保持安全距离，对事故的发生负有次要责任。鉴于其已在事故中受伤，且已不在海德机械工作，建议不再追究其责任。

六、事故防范和整改措施

针对此起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步加强企业安全生产工作，有效防范生产安全事故的重复发生，提出如下整改措施建议:

海德机械

1.强化安全生产红线意识。要牢固树立安全生产发展理念和红线意识，认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规，举一反三，全面落实企业安全生产主体责任，认真做好各项安全生产工作。

2.完善安全管理制度，补齐管理短板。立即组织安全管理人员针对构件（角铁）翻转作业开展全面危险源辨识和风险评估，精准梳理作业全过程安全风险。编制专项危险源分级管控表和隐患排查项目清单，建立健全常态化隐患排查治理制度，规范隐患排查、登记、整改、销号全流程工作。安排专人负责日常隐患排查工作，如实做好排查记录，完整建立隐患排查治理专项档案，实现风险管控、隐患治理闭环管理。

3.强化安全教育培训，规范作业标准。修订完善安全生产培训制度，针对构件（角铁）翻转作业全员开展专项安全教育培训，重点普及起重作业、索具（手动起重用夹钳）使用相关安全知识及规章制度。制定索具（手动起重用夹钳）使用专项操作规程，明确作业流程、操作规范及禁忌要求，杜绝凭个人经验作业。培训后组织考核，确保所有从业人员熟练掌握操作规程和安全技能，考核合格后方可上岗，留存培训及考核记录。

4.健全安全巡查机制，落实日常检查。建立常态化安全巡查制度，明确巡查人员、巡查频次、巡查内容及岗位职责。将索具（手动起重用夹钳）列为重点巡查对象，每日作业前对设备磨损、紧固、完好状态进行全面检查，做好巡查记录。对发现的设备隐患立即停机整改，严禁设备带故障作业，切实从源头防范设备安全事故发生。

海德机械要按照宁河区人民政府批复的事故调查报告处理意见，依法依规进行处理，落实整改措施。在接到事故调查报告后30日内，将整改落实情况报送天津市宁河区市场监督管理局。

天津市海德机械设备有限公司“1•13”

一般起重机械相关事故调查组

2026年8月